

INFORMATIKA SMP/MTS KELAS VIII

BAB 1: ANALISIS DATA

Panduan Pembelajaran & Ringkasan Materi Khusus: Pencarian Data (Lookup & Reference)

 Bahan Ajar & Panduan Mengajar Guru

Gambaran Umum Bab 1: Analisis Data

Di Bab 1 Analisis Data, siswa akan mempelajari **3 Pilar Utama** pengelolaan data lembar kerja (spreadsheet):

1. Pencarian Data

MATERI HARI INI

Mencari isi data & lokasi data otomatis dari sekumpulan data mentah.

- **Lookup:** VLOOKUP, HLOOKUP
- **Reference:** MATCH, INDEX, CHOOSE

2. Visualisasi Data

PERTEMUAN BERIKUTNYA

Mengubah data angka menjadi grafik yang menarik & mudah dibaca.

- Column, Bar & Line Chart
- Pie & Area Chart

3. Peringkasan Data

PERTEMUAN BERIKUTNYA

Meringkas data besar menjadi informasi esensial (Abstraksi).

- SUMIFS & COUNTIFS
- Pivot Table 1D & 2D

💡 Mengapa Kita Butuh Pencarian Data?



Tantangan "Data Mentah"

- ❌ Data mentah seringkali **tidak teratur** dan acak-acakan.
- ❌ Pencarian manual pada ribuan data memakan waktu sangat lama.
- ⚠️ Risiko kesalahan manusia (human error) sangat tinggi.



Solusi Otomatisasi

- ✅ **Cepat & Presisi:** Komputer menemukan data dalam hitungan detik.
- ✅ **Dua Jenis Pencarian:**
 - Mencari *nilai data* (Fungsi Lookup)
 - Mencari *posisi/lokasi data* (Fungsi Reference)

Peta Fungsi Pencarian Data

Fungsi LOOKUP

Mendapatkan **nilai/isi data** tentang sesuatu berdasarkan kata kunci.

Fungsi Utama:

- ↕ **VLOOKUP**: Data tersusun secara **Vertikal** (Kolom).
- ↔ **HLOOKUP**: Data tersusun secara **Horizontal** (Baris).

Fungsi REFERENCE

Mengacu dan menunjukkan **posisi/lokasi data** dalam suatu rentang (range).

Fungsi Utama:

- # **MATCH**: Mencari nomor urut posisi data (ID).
- ⊕ **INDEX**: Mengambil nilai koordinat (Baris, Kolom).
- ☰ **CHOOSE**: Memilih data berdasarkan nomor pilihan.

↕ 1. VLOOKUP (Vertical Lookup)

Mencari suatu nilai pada **kolom paling kiri** dari tabel acuan, lalu mengambil nilai pada baris yang sama di kolom yang ditentukan.

```
=VLOOKUP(lookup_value ; table_array ; col_index_num ; [range_lookup ])
```

🔑 Penjelasan Komponen Rumus:

- **lookup_value:** Kata kunci yang dicari (misal: Kode Mata Pelajaran / Kode Kota).
- **table_array:** Tabel acuan data (Gunakan tanda absolut \$ agar posisi tabel terkunci saat di-copy).
- **col_index_num:** Nomor kolom hasil yang ingin diambil (1, 2, 3, dst).
- **range_lookup:** Isi FALSE untuk mencari hasil yang **pasti persis**.

↔ 2. HLOOKUP (Horizontal Lookup)

Mencari suatu nilai pada **baris teratas** dari tabel acuan, lalu mengambil nilai pada kolom yang sama di baris yang ditentukan.

```
=HLOOKUP(lookup_value ; table_array ; row_index_num ; [range_lookup ])
```

⚖️ Perbandingan VLOOKUP vs HLOOKUP:

Fitur	VLOOKUP	HLOOKUP
Arah Tabel Acuan	Vertikal (Ke bawah / Kolom)	Horizontal (Ke samping / Baris)
Patokan Pencarian	Mencari di Kolom Terkiri	Mencari di Baris Teratas
Parameter Indeks	col_index_num (Nomor Kolom)	row_index_num (Nomor Baris)

Aktivitas Unplugged: Simulasi Kartu Kursi

Panduan Praktik Kelas tanpa Komputer (Aktivitas AD-K8-01):

1

Setup Matriks Bangku: Siswa duduk membentuk baris dan kolom seperti sel tabel spreadsheet (A1 s.d. D5).

2

Pegang Kartu Data: Setiap siswa memegang kartu data (Nama Kota, Suhu, Cuaca, Harga Tiket).

3

Eksekusi VLOOKUP: Kertas dicocokkan dari atas ke bawah (A1 $\rightarrow$ A5), lalu digeser ke kanan sesuai nomor kolom!

Tujuan Pembelajaran Unplugged: Siswa dapat memahami cara berpikir alur logika komputer secara visual ketika mengeksekusi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP secara langkah-demi-langkah.

3. Fungsi MATCH

Mencari nilai dalam rentang 1 dimensi (satu kolom/baris) dan memberikan hasil berupa **Nomor Posisi/Urutan** relatifnya.

```
=MATCH(lookup_value ; lookup_array ; [match_type ])
```

Contoh Kasus:

Tabel Kota (D2:D5):

1. Banda Aceh
2. Bandar Lampung
3. Bengkulu
4. **Medan**
- .

Eksekusi Formula:

```
=MATCH("Medan"; D2:D5; 0)
```

Hasil: 4

*Artinya "Medan" berada pada posisi urutan ke-4.

4. Fungsi INDEX & CHOOSE

Fungsi INDEX

Mengambil **isi data** pada pertemuan posisi baris dan kolom tertentu (koordinat tabel 2D).

```
=INDEX(array; row_num; [col_num])
```

Contoh: =INDEX(J1:K4; 3; 2) → Mengambil isi data pada baris ke-3 kolom ke-2 (Hasil: "Ekonomi").

Fungsi CHOOSE

Mempersiapkan deretan nilai, lalu mengambil nilai berdasarkan **nomor urut pilihan**.

```
=CHOOSE(index_num; val1; val2; ... )
```

Contoh: =CHOOSE(2; "Aceh"; "Riau"; "Jambi") → Mengambil pilihan ke-2 (Hasil: "Riau").

val
2

Komparasi Ringkas Fungsi Reference

Fungsi	Apa yang Dicari?	Input / Masukan	Hasil Keluaran (Output)
MATCH	Mencari posisi data	Nama/Nilai Data $\rightarrow$ Cari di Rentang 1D	Angka Posisi (Urutan ke-N)
INDEX	Mencari isi data di koordinat	Nomor Baris & Nomor Kolom $\rightarrow$ Cari di Rentang 2D	Isi Teks / Angka sel tersebut
CHOOSE	Memilih dari deretan daftar	Nomor Indeks Pilihan $\rightarrow$ Daftar Pilihan (v1, v2, ...)	Nilai Pilihan yang ditunjuk

 **Kombinasi Hebat (Advanced Tip):** Dalam tingkat lanjut, fungsi INDEX dan MATCH sering digabungkan menjadi INDEX-MATCH untuk menggantikan VLOOKUP agar pencarian data jauh lebih fleksibel tanpa keterbatasan kolom terkiri!



Pertanyaan Refleksi & Diskusi Kelas

?

Soal Diskusi 1:

Jika tabel acuan kita berbentuk memanjang dari kiri ke kanan (baris), fungsi pencarian apa yang harus digunakan? (Jawab: *HLOOKUP*)

?

Soal Diskusi 2:

Apa beda utama dari hasil yang diberikan oleh fungsi **MATCH** dan fungsi **INDEX**? (Jawab: *MATCH menghasilkan nomor posisi/angka, sedangkan INDEX menghasilkan isi data/teks*)

?

Soal Diskusi 3:

Mengapa tabel acuan pada rumus VLOOKUP sebaiknya menggunakan tanda absolut \$? (Jawab: *Agar saat rumus di-copy ke bawah, lokasi rentang tabel acuan tetap terkunci dan tidak bergeser*)



Ada Pertanyaan?

Siapkan lembar kerja/buku tugas kalian, mari kita mencoba simulasi
dan latihan praktik bersama!

Informatika SMP/MTs Kelas VIII • Bab 1 Analisis Data